武汉大学 2023-2024 学年第一学期期末考试
线性代数 B 参考答案（A 卷）

姓名_____ 学号_____

（符号说明：E 表示单位阵，方阵 A 的伴随矩阵记为 A^*）

一、（10 分）计算行列式 $D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}$

解：

$$D=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&4&8\\1&3&9&27\\1&4&16&64\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}1&1&1&1\\1&2&3&4\\1&4&9&16\\1&8&27&64\end{vmatrix}=(4-1)(4-2)(4-3)(3-2)(3-1)(2-1)=12$$

二、（10 分）设 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&0\\0&1&\lambda\\0&0&1\end{pmatrix}$，计算 A^{2024}

解：

$$A^2=\begin{pmatrix}1&2\lambda&\lambda^2\\0&1&2\lambda\\0&0&1\end{pmatrix},A^3=\begin{pmatrix}1&3\lambda&3\lambda^2\\0&1&3\lambda\\0&0&1\end{pmatrix}$$

$$A^{2024}=\begin{pmatrix}1&2024\lambda&\dfrac{2023\times2024}{2}\lambda^2\\0&1&2024\lambda\\0&0&1\end{pmatrix}$$

三、（12 分）设 A 为 3 阶方阵，其伴随矩阵为 A^*，且 $|A|=\dfrac{1}{2}$，求 $\left|\left(\dfrac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|$

解：

$$\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}=3A^{-1}$$

$$A^*=|A|A^{-1}=\frac{1}{2}A^{-1}$$

$$\left|\left(\frac{1}{3}A\right)^{-1}-A^*\right|=\left|3A^{-1}-\frac{1}{2}A^{-1}\right|=\left(\frac{5}{2}\right)^3\frac{1}{|A|}=\frac{625}{4}$$

四、（10 分）设有线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 1 \\ -x_2 + (a-3)x_3 - 2x_4 = b \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + ax_4 = -1 \end{cases}$$

问 a, b 取何值时，此方程组有唯一解、无解或有无穷多个解？并在有无穷多解时求出其通解。

解：方程组可写为 $\boldsymbol{Ax = b}$，经计算系数行列式得 $|A| = (a-1)^2$，于是由克莱姆法则有如下结论：

(1) 当 $\boldsymbol{a \neq 1}$，$\boldsymbol{R(A) = R(B) = 4}$，方程组有唯一解；

(2) 当 $\boldsymbol{a = 1, b \neq -1}$ 时，$\boldsymbol{R(A) = 2}$，$\boldsymbol{R(B) = 3}$，该情形方程组无解；

(3) 当 $\boldsymbol{a = 1, b = -1}$ 时，$\boldsymbol{R(A) = R(B) = 2}$，此时方程组有无限多个解。而

$$\boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 3 & 1 \\ 0 & -1 & -2 & -2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

由此得

即 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 + c_1 + c_2 \\ 1 - 2c_1 - 2c_2 \\ c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}, (c_1 \in R, \quad c_2 \in R)$

五、（10 分）设 4 元非齐次线性方程组的系数矩阵 A 的秩为 3，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为它的三个解向量，且 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\alpha_2 + \alpha_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$，求方程组的通解。

解：设**4**元非齐次线性方程组$Ax=b$.

已知$A\boldsymbol{\alpha}_1=b, A\boldsymbol{\alpha}_2=b$，$A\boldsymbol{\alpha}_3=b$

$A(\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1)=b+b-2b=0$,得到$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1$是$Ax=0$的解。

又$R(A)=3, n-R(A)$=4 − 3=1.

所以$\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3-2\boldsymbol{\alpha}_1=\begin{pmatrix}-2\\0\\1\\1\end{pmatrix}$为$Ax=0$的一个基础解系。

则非齐次线性方程组$Ax=b$的通解为$x=\begin{pmatrix}3\\0\\1\\2\end{pmatrix}+c\begin{pmatrix}-2\\0\\1\\1\end{pmatrix}$，　c为任意实数。

六、（10 分）已知向量组$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，证明$\alpha_1+\alpha_2$，　$\alpha_2+\alpha_3$，　$\alpha_1+\alpha_3$线性无关。

证明：设$k_1(\alpha_1+\alpha_2)+k_2(\alpha_2+\alpha_3)+k_3(\alpha_3+\alpha_1)=0$,则有

$$(k_1+k_3)\alpha_1+(k_1+k_2)\alpha_2+(k_2+k_3)\alpha_3=0.$$

由于$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$，线性无关，故得：$\begin{cases}k_1+k_3=0\\k_1+k_2=0\\k_2+k_3=0,\end{cases}$

由$\begin{vmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{vmatrix}=2\neq 0$,可见$k_1=k_2=k_3=0$,从而$\alpha_1+\alpha_2,\alpha_2+\alpha_3,\alpha_3+\alpha_1$线性无关.

七、（14 分）求向量组

$$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}1\\2\\1\\3\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_2=\begin{pmatrix}4\\-1\\-5\\-6\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_3=\begin{pmatrix}1\\-3\\-4\\-7\end{pmatrix},\boldsymbol{\xi}_4=\begin{pmatrix}2\\1\\-1\\0\end{pmatrix}$$

的秩及一个极大无关组，并将其余向量用此极大无关组线性表示。

解：记

$$A=\begin{pmatrix}1&4&1&2\\2&-1&-3&1\\1&-5&-4&-1\\3&-6&-7&0\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&0&-\frac{11}{9}&\frac{2}{3}\\0&1&\frac{5}{9}&\frac{1}{3}\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$$

故向量组的秩为 2，最大无关组为ξ_1,ξ_2，且$\xi_3=-\frac{11}{9}\xi_1+\frac{5}{9}\xi_2$， $\xi_4=\frac{2}{3}\xi_1+\frac{1}{3}\xi_2$。

八、（12分）设3阶方阵A的三个特征值分别为-1、1、2。已知三次多项式$f(x)=2x^3-5x+2$，矩阵$B=f(A)$，求B的所有特征值及其行列式。

解： $B=f(A)=2A^3-5A+2E$.

设λ为A的特征值，则$2\lambda^3-5\lambda+2$为B的特征值，所以B的特征值为$5,-1,8$，

行列式$|B|=|f(A)|=-40$.

九、（12 分）已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=5x_1^2+5x_2^2+3x_3^2-2x_1x_2+6x_1x_3-6x_2x_3$

（1）写出二次型对应的矩阵；

（2）用正交变换把二次型f化为标准形，并写出相应的正交矩阵。

解：

1）二次型对应的矩阵为$A=\begin{pmatrix}5&-1&3\\-1&5&-3\\3&-3&3\end{pmatrix}$

（2）$|\lambda E-A|=\begin{vmatrix}\lambda-5&1&-3\\1&\lambda-5&3\\-3&3&\lambda-3\end{vmatrix}=\lambda(\lambda-4)(\lambda-9)$

A的三个特征值为$\lambda_1=0,\lambda_2=4,\lambda_3=9$。

由$(0E-A)x=0$，求得对应$\lambda_1=0$的特征向量为$\xi_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\2\end{pmatrix}$

由$(4E-A)x=0$，求得对应$\lambda_2=4$的特征向量为$\xi_2=\begin{pmatrix}1\\1\\0\end{pmatrix}$

由$(9E-A)x=0$，求得对应$\lambda_3=9$的特征向量为$\xi_3=\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}$.

因ξ_1,ξ_2,ξ_3是分别属于三个不同特征值的特征向量，故正交。

单位化，$\eta_1=\begin{pmatrix}-1/\sqrt{6}\\1/\sqrt{6}\\2/\sqrt{6}\end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix}1/\sqrt{2}\\1/\sqrt{2}\\0\end{pmatrix}$,，$\eta_3=\begin{pmatrix}1/\sqrt{3}\\-1/\sqrt{3}\\1/\sqrt{3}\end{pmatrix}$.

令$Q=(\eta_1\quad\eta_2\quad\eta_3)=\begin{pmatrix}-\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{1}{\sqrt{6}}&\frac{1}{\sqrt{2}}&-\frac{1}{\sqrt{3}}\\\frac{2}{\sqrt{6}}&0&\frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix}$，有$Q^{-1}AQ=Q^TAQ=\begin{pmatrix}0&&\\&4&\\&&9\end{pmatrix}$。

正交变换 $x=Qy$，标准形：$f=4y_2^2+9y_3^2$.